PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Indici di forma

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

Per sintetizzare una distribuzione, oltre gli indici di posizione e di variabilità, si possono utilizzare anche indici di forma.

Gli indici di forma sono indici descrittivi che mettono in evidenza ulteriori aspetti della variabilità di un fenomeno:

- l'asimmetria
- la curtosi

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

Una distribuzione si dice simmetrica se le modalità equidistanti dalla mediana presentano la stessa frequenza (assoluta o relativa), cioè se x' e x" sono tali che:

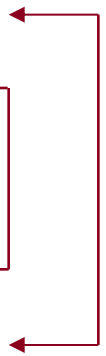
$$|x' - Med| = |x'' - Med|$$

e le loro frequenze sono n'= n"

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

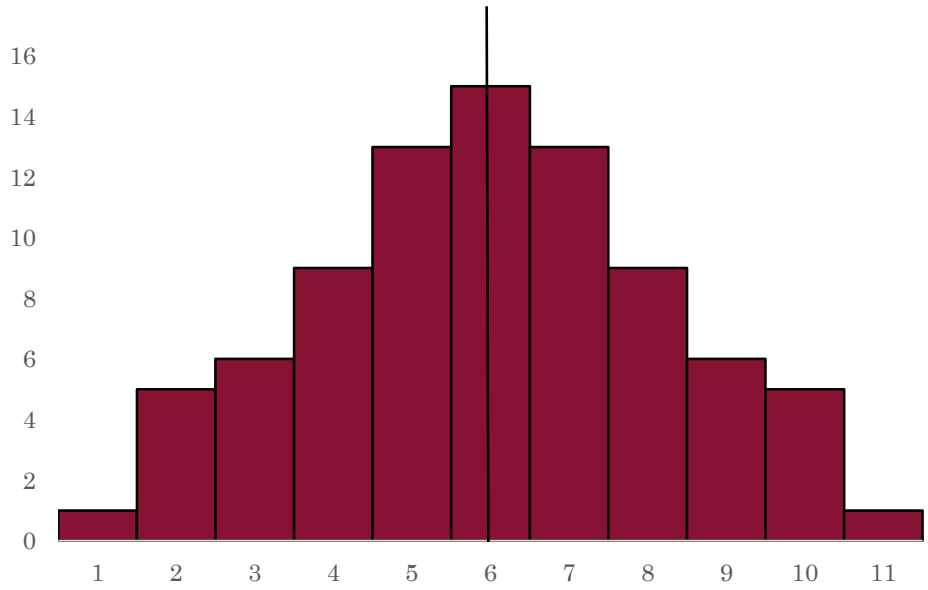
Esempio: Dato un collettivo di 50 ragazzi si consideri la distribuzione numero di film visti in un anno:

x_i	n_i
1	8
2	12
3	10
4	12
5	8
	50



La mediana=3 e le frequenze delle modalità equidistanti dalla mediana sono uguali

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA



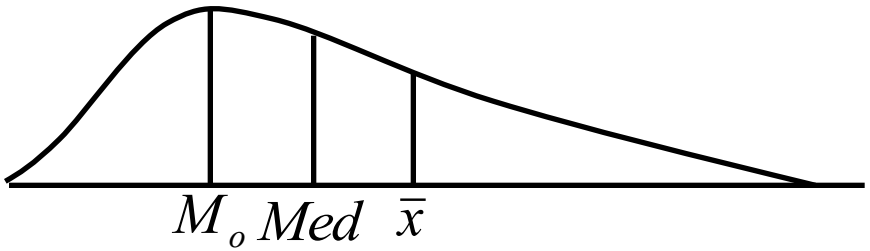
Nel caso di una distribuzione simmetrica il suo grafico è simmetrico rispetto alla retta x = Med, cioè i due rami della curva possono sovrapporsi, la figura risulta divisa in due parti specularmente uguali

Nota: Se una distribuzione unimodale è simmetrica, la media, la mediana e la moda coincidono. Non vale il viceversa

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

Tenuto conto che la mediana (centro di simmetria) è un valore interno alla moda e alla media, si ha che se una distribuzione non è simmetrica si possono avere diverse situazioni.

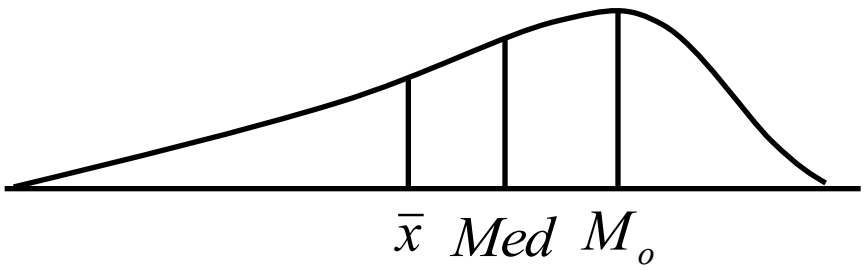
Asimmetria positiva: $M_o < Med < \bar{x}$



Vi è un maggiore addensamento dei dati osservati in corrispondenza dei valori più bassi: ramo destro della curva più allungato

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

Asimmetria negativa: $\bar{x} < Med < M_o$



Vi è un maggiore addensamento dei dati osservati in corrispondenza dei valori più alti: ramo sinistro della curva più allungato

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

DISTRIBUZIONE SIMMETRICA:

$$Med - Q_1 = Q_3 - Med$$

DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA POSITIVA:

$$Med - Q_1 < Q_3 - Med$$

DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA NEGATIVA:

$$Med - Q_1 > Q_3 - Med$$

INDICE DI ASIMMETRIA:

$$AS = \frac{Q_1 + Q_3 - 2Med}{Q_3 - Q_1}$$

Assume valori:

In] 0,1] in caso di asimmetria positiva

In [-1,0[in caso di asimmetria negativa

AS=0 SIMMETRIA

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

ESEMPIO:

La tabella seguente propone l'esito di un indagine sul peso di 100 ragazzi

Peso	n_i	f_i	F_i
55 |- 60	12	0,12	0,12
60 |- 65	14	0,14	0,26
65 |- 70	30	0,3	0,56
70 |- 75	24	0,24	0,8
75 |- 80	10	0,1	0,9
80 |- 85	9	0,09	0,99
85 |- 90	1	0,01	1
	100		

$$Q_1 = 64{,}64 \quad Q_3 = 73{,}96$$

$$Med = 69$$

$$AS = \frac{0{,}6}{73{,}96 - 64{,}64} = 0{,}0644$$

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

Uno degli indici di asimmetria più noti è il Skewness del Pearson:

$$\gamma = \frac{\bar{x} - M_O}{\sigma}$$

Che esprime il grado di simmetria di una distribuzione unimodale come differenza tra la media aritmetica (centro di gravità) e la moda divisa la deviazione standard

$\gamma > 0$	La distribuzione è asimmetrica positiva
$\gamma < 0$	La distribuzione è asimmetrica negativa
$\gamma = 0$	Condizione necessaria, ma non sufficiente affinché la distribuzione sia simmetrica

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

Pearson propose un altro indice di asimmetria che utilizza il concetto di momento centrato rispetto alla media aritmetica:

Si definisce **momento centrale di ordine r** rispetto alla media aritmetica la quantità:

$$\overline{\mu}_r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^r}{n} \qquad \overline{\mu}_r = \frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \overline{x})^r n_i}{n}$$

INDICI DI FORMA: L'ASIMMETRIA

Un indice relativo di asimmetria è il coefficiente di Fischer-Pearson:

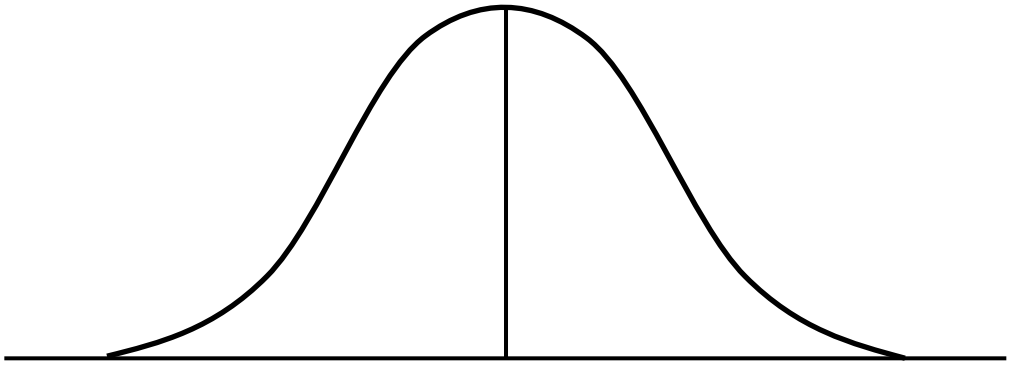
$$\beta_1 = \frac{\overline{\mu}_3}{\sigma^3}$$

- Se la distribuzione è simmetrica tale indice è uguale a 0, ma non vale il viceversa
- $\beta_1 > 0$ la distribuzione è asimmetrica positiva
- $\beta_1 < 0$ la distribuzione è asimmetrica negativa

INDICI DI FORMA: LA CURTOSI

Data una distribuzione unimodale simmetrica si vuole valutare il suo scostamento rispetto ad un modello teorico di riferimento normale o Gauss

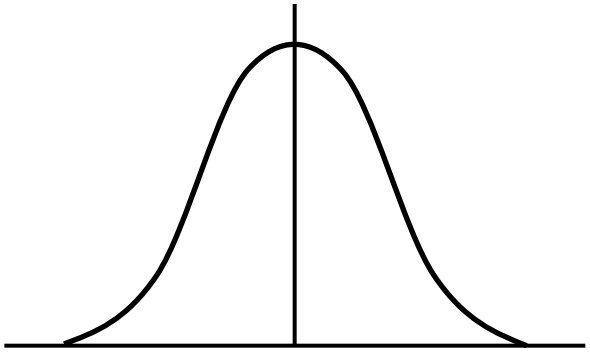
La forma della distribuzione è campanulare:



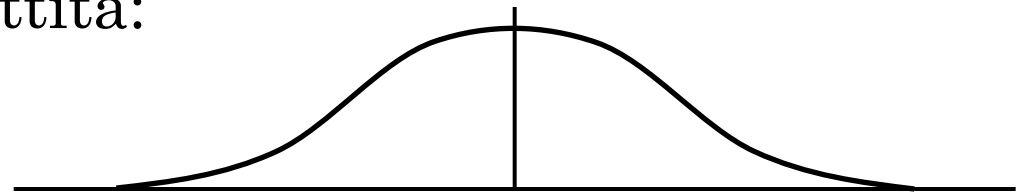
INDICI DI FORMA: LA CURTOSI

Non tutte le distribuzioni simmetriche a forma di campana sono normali, per cui si possono verificare due diverse forme di scostamento:

- Ipernormale (leptocurtica): la forma della distribuzione è più allungata:



- Iponormale (platicurtica): la forma della distribuzione è più appiattita:



INDICI DI FORMA: LA CURTOSI

Per misurare il grado di disnormalità di una distribuzione viene impiegato il coefficiente di curtosi di Pearson:

$$\gamma_1 = \frac{\bar{\mu}_4}{\sigma^4}$$

Momento 4°

È il quadrato della varianza

- Per una curva normale tale indice è uguale a 3
- Un indice minore di 3 la distribuzione è iponormale
- Un indice maggiore di 3 la distribuzione è ipernormale

INDICI DI FORMA: LA CURTOSI

Alcuni testi utilizzano come indice di curtosi la quantità:

$$\gamma_1 = \frac{\bar{\mu}_4}{\sigma^4} - 3$$

Per cui:

- Per una curva normale tale indice è uguale a 0
- Un indice minore di 0 la distribuzione è iponormale
- Un indice maggiore di 0 la distribuzione è ipernormale

INDICI DI FORMA: LA CURTOSI

La curtosi rappresenta, quindi, lo schiacciamento della campana della distribuzione, in generale un valore di curtosi negativo indica una distribuzione "più schiacciata" verso il basso rispetto alla normale, che viene definita *platicurtica*. Un valore di curtosi positivo invece indica una distribuzione "più appuntita" rispetto alla normale, che viene definita *leptocurtica*.